화학 Ⅰ 심화반

◆ 누적 OX ◆

화학 Ⅰ 심화

제 6 회

분자 구조와 혼성

문 제 지

문항	시간	만점	통과	배점
60	30분	100점	80점 · 48문항	5/3점

소속 학교 _____ 성명 _____ 학년 _____ 날짜 _____

주기율표 PERIODIC TABLE

참고용 주기율표
원자량은 표준 원자량 기준

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1.008																	2 He 4.003
2	3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
3	11 Na 22.99	12 Mg 24.30											13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
4	19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
5	37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
6	55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71 란타넘족	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	89-103 악티늄족	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og

				57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
				89 Ac	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

표기 좌상단 원자번호 · 중앙 원소기호 · 하단 원자량
표준 원자량이 정해지지 않은 원소(방사성 등)는 원자량을 표기하지 않음

화학 · 다원교육 · 조준모

누적 OX 화학 Ⅰ 심화 6회

문제지

화학 Ⅰ 심화반

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

주의사항

1. 시험 시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하시오.
5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정 테이프를 사용하시오.
6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082\ \text{L·atm·K}^{-1}\text{·mol}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34}\ \text{J·s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^{8}\ \text{m·s}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19}\ \text{C}$

누적 1–30 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.** 이전 단원 복습 · 1~5회 (Ⅰ -1 ~ Ⅲ-1)

1	염소의 원자량 35.5는 질량수가 35.5인 염소 원자가 있다는 뜻이 아니다.	O X
2	다이아몬드와 흑연은 탄소로만 이루어진 홑원소 물질이며 서로 동소체이다.	O X
3	분자량이 98인 H_2SO_4 49 g은 2 mol이다.	O X
4	He(원자량 4)와 CH_4를 몰수 비 1 : 1로 섞은 기체의 평균 몰 질량은 10 g/mol이다.	O X
5	온도가 일정할 때 1 atm, 6 L인 기체를 3 atm으로 압축하면 부피는 2 L가 된다.	O X
6	R = 0.082 atm·L/(mol·K)를 쓸 때 압력 760 mmHg는 760을 그대로 대입한다.	O X
7	C_2H_5OH 1 mol의 완전 연소에 필요한 O_2는 C_2H_6 1 mol일 때보다 0.5 mol 적다.	O X
8	$CaCO_3$와 묽은 염산의 알짜 이온 반응식은 $CO_3^{2-} + 2H^+ \rightarrow H_2O + CO_2$이다.	O X
9	$N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$에서 H_2 6 g과 반응하는 N_2는 계수비 1 : 3에 따라 2 g이다.	O X
10	CH_4 3.2 g을 충분한 O_2로 태워 CO_2 6.6 g을 얻었다면 CO_2의 수득률은 75 %이다.	O X
11	금박 실험에서 α 입자가 되튄 것은 원자의 양전하가 원자 전체에 고르게 퍼져 있기 때문이다.	O X
12	n = 3, m_l = +1을 만족하는 오비탈은 3p 오비탈 하나뿐이다.	O X
13	외부 자기장이 없을 때 2p 오비탈 3개는 방향만 다르고 모양과 에너지는 서로 같다.	O X
14	전체 마디가 3개이고 방사상 마디가 1개인 수소 원자의 오비탈은 4d이다.	O X
15	$1s^2\ 2s^2\ 2p^5\ 3s^1$ 배치는 파울리 배타 원리를 어기므로 존재할 수 없다.	O X
16	바닥상태 Cr 원자의 홀전자 수는 6으로 4주기 원소 가운데 가장 많다.	O X
17	바닥상태 Co^{2+}(원자 번호 27)에서 l = 2인 전자는 5개이다.	O X
18	원자 반지름은 Mg가 S보다 크지만, 이온 반지름은 S^{2-}가 Mg^{2+}보다 크다.	O X
19	할로젠 원소는 아래로 갈수록 전자를 얻어 음이온이 되는 반응성이 커진다.	O X
20	H^-의 제1 이온화 에너지는 H의 전자 친화도와 크기가 같다.	O X
21	이온화 에너지 Na 496, 전자 친화도 Cl 349 kJ/mol일 때 기체 Na와 Cl이 Na^+와 Cl^-가 되면 에너지가 방출된다.	O X
22	NaH 속 H^-는 전자 2개를 가져 He과 같은 안정한 배치를 이룬다.	O X
23	BF_3가 NH_3의 비공유 전자쌍을 받아 결합하면 B 주위의 전자는 10개가 된다.	O X
24	CO_2의 루이스 구조에서 공유 전자쌍과 비공유 전자쌍은 각각 4개이다.	O X
25	격자 에너지는 KBr < KCl < LiCl < $MgCl_2$ 순으로 커진다.	O X
26	에타인(C_2H_2)의 탄소 사이 결합 길이는 에테인(C_2H_6)보다 길다.	O X
27	금속은 녹아 액체가 되면 자유 전자가 사라져 전기가 통하지 않는다.	O X
28	BF_3가 F^-의 비공유 전자쌍을 받아 BF_4^-가 되면 B의 형식 전하는 −1이 된다.	O X
29	H_2O_2 분자 속 O−O 결합은 전기음성도 차이가 0인 무극성 공유 결합이다.	O X
30	SiO_2는 CO_2와 같은 14족 산화물이므로 분자 결정이어서 녹는점이 낮다.	O X

신규 31-60 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.** III-2 분자의 구조

31	중심 원자 주위의 전자쌍은 서로 끌어당겨 최대한 가까이 모인다.	O X
32	이중 결합 2개를 가진 CO_2의 중심 원자 C의 입체수는 4이다.	O X
33	H_2O에서 중심 원자 O의 입체수는 4이다.	O X
34	입체수가 3인 중심 원자의 전자쌍 배열은 평면 삼각형이다.	O X
35	NH_3는 전자쌍 배열이 정사면체이지만 분자 구조는 삼각뿔형이다.	O X
36	SO_2는 BF_3와 입체수가 3으로 같으므로 분자 구조도 평면 삼각형이다.	O X
37	결합각은 CH_4 109.5°, NH_3 107°, H_2O 104.5° 순으로 작아진다.	O X
38	H_3O^+의 H−O−H 결합각은 H_2O의 결합각보다 크다.	O X
39	PH_3의 결합각은 NH_3보다 작고 H_2O보다도 작다.	O X
40	SF_4에서 비공유 전자쌍은 삼각쌍뿔의 적도 자리에 놓인다.	O X
41	XeF_2의 F−Xe−F 결합각은 120°이다.	O X
42	XeF_4에서 비공유 전자쌍 2개는 정팔면체의 서로 반대편 자리에 놓인다.	O X
43	PCl_5는 존재하지만 같은 15족의 NCl_5는 존재하지 않는다.	O X
44	BF_3, CO_3^{2-}, XeF_4는 모두 구성 원자가 한 평면에 놓인다.	O X
45	CO_3^{2-}의 루이스 구조를 그릴 때 쓰는 전자는 모두 22개이다.	O X
46	CN^-의 루이스 구조에서 C의 형식 전하는 −1이다.	O X
47	CO의 루이스 구조에서 C의 형식 전하는 −1, O의 형식 전하는 +1이다.	O X
48	CH_4에서 C의 형식 전하는 0이지만 산화수는 −4이다.	O X
49	N_2O에서 기여도가 가장 큰 루이스 구조는 N과 O 사이가 삼중 결합인 구조이다.	O X
50	NCO^-의 공명 구조 중 음의 형식 전하가 O에 놓인 N≡C−O^-의 기여도가 가장 크다.	O X
51	O_3 분자에서 두 O−O 결합의 길이는 서로 같다.	O X
52	CO_3^{2-}는 동등한 공명 구조 3개가 겹쳐진 하나의 상태로 존재한다.	O X
53	공명 혼성체인 NO_3^-에서 N−O 결합의 결합 차수는 1.5이다.	O X
54	NO_2는 전자 수가 홀수인 라디칼이어서 두 분자가 결합해 N_2O_4가 되기 쉽다.	O X
55	s 오비탈 1개와 p 오비탈 2개가 섞이면 sp^2 혼성 오비탈 3개가 생긴다.	O X
56	I_3^-의 중심 원자 I는 결합한 원자가 2개이므로 sp 혼성이다.	O X
57	NH_2^-와 H_2O는 분자 구조와 중심 원자의 혼성이 모두 같다.	O X
58	π 결합은 σ 결합보다 오비탈의 겹침이 커서 더 강하다.	O X
59	HCN 분자에는 σ 결합 2개와 π 결합 2개가 있다.	O X
60	C_2H_2의 C−H 결합은 C_2H_6의 C−H 결합보다 짧고 H^+로 떨어져 나가기 쉽다.	O X

OMR 답안지

화학 Ⅰ 심화 6회

소속 학교	성명	학년	날짜

답안 표기란 해당 칸을 진하게 칠하시오 · O 또는 X

1 O X	21 O X	41 O X
2 O X	22 O X	42 O X
3 O X	23 O X	43 O X
4 O X	24 O X	44 O X
5 O X	25 O X	45 O X
6 O X	26 O X	46 O X
7 O X	27 O X	47 O X
8 O X	28 O X	48 O X
9 O X	29 O X	49 O X
10 O X	30 O X	50 O X
11 O X	31 O X	51 O X
12 O X	32 O X	52 O X
13 O X	33 O X	53 O X
14 O X	34 O X	54 O X
15 O X	35 O X	55 O X
16 O X	36 O X	56 O X
17 O X	37 O X	57 O X
18 O X	38 O X	58 O X
19 O X	39 O X	59 O X
20 O X	40 O X	60 O X

정정 시 수정테이프 사용 · 한 문항에 하나만 표기 · 미표기 및 중복표기는 0점 처리